

二〇〇一年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{\sqrt{2}}{6}$. 事实上,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(x^2 + x - 2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x+2)(\sqrt{3-x} + \sqrt{1+x})} = -\frac{1}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.\end{aligned}$$

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $x - 2y + 2 = 0$. 在等式 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 两边对 x 求导得

$$e^{2x+y} \cdot (2 + y') + \sin(xy) \cdot (y + xy') = 0.$$

将 $x = 0, y = 1$ 代入上式解得 $y'(0) = -2$. 故所求法线方程斜率 $k = \frac{1}{2}$, 从而法线方程为 $y - 1 = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y + 2 = 0$.

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{8}$. 由定积分的对称性及倍角公式可得

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \cos^2 x \, dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \, dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin^2 2x \, dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4x) \, dx = \left[\frac{1}{4} \cdot x - \frac{1}{16} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

4. 过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}$. 这是因为已知关系式可改写为 $(y \arcsin x)' = 1$, 从而 $y \arcsin x = x + c$. 将 $x = \frac{1}{2}, y = 0$ 代入上式, 解得 $c = -\frac{1}{2}$. 故所求曲线方程为 $y \arcsin x = x - \frac{1}{2}$.

5. 设方程 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则 $a =$ _____.

解. 应填 -2 . 利用初等行变换化增广矩阵为阶梯形, 可得

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & (1-a)(a+2) & 2(2+a) \end{pmatrix}$$

可见, 只有当 $a = -2$ 时才有秩 $r(\bar{A}) = r(A) = 2 < 3$, 对应方程组有无穷多个解.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于.....()

(A) 0.

(B) 1.

(C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$

解. 应选 (B). 因为 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 所以在整个定义域内 $f(x) = 0$ 或 $f(x) = 1$, 所以 $|f(x)| \leq 1$, 于是 $f[f(x)] = 1$, 从而 $f\{f[f(x)]\} = f(1) = 1$.

2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于.....()

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

解. 应选 (B). 由题设可得

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}{x \sin x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 \cdot x^2}{x \cdot x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} x^{3-n} \Rightarrow n \leq 2;$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^n}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^n}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} \Rightarrow n \geq 2.$$

综上可得正整数 $n = 2$, 故选 (B).

3. 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为.....()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

解. 应选 (C). 由 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 可得

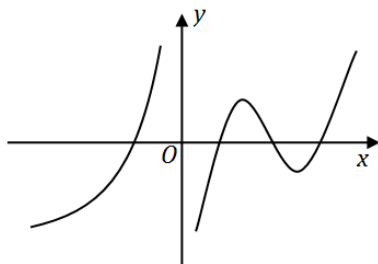
$$y' = 4(x-1)(x-2)(x-3), \quad y'' = 4(3x^2 - 12x + 11), \quad y''' = 24(x-2).$$

令 $y'' = 0$, 得 $3x^2 - 12x + 11 = 0$. 故 $y'' = 0$ 有两个不相等的实根, 且在使 $y'' = 0$ 这两点处, 三阶导数 $y''' \neq 0$, 因此曲线有两个拐点, 故选 (C).

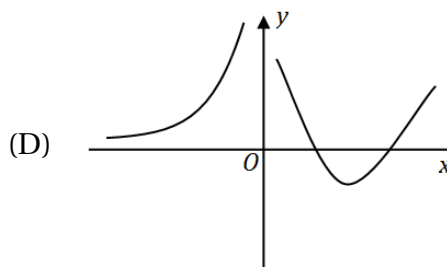
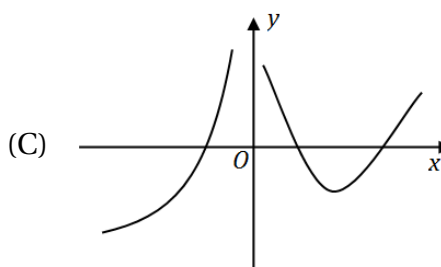
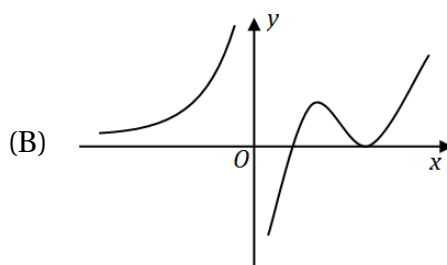
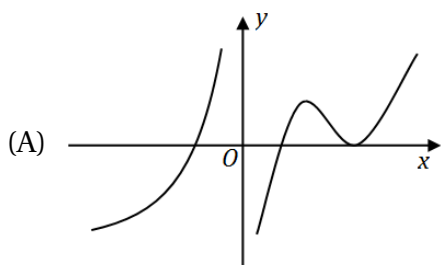
4. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1)=f'(1)=1$, 则.....()
- (A) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$.
- (B) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$.
- (C) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) > x$.
- (D) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) < x$.

解. 应选 (A). 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F'(x) = f'(x) - 1 = f'(x) - f'(1)$. 由于 $f'(x)$ 严格单调减少, 因此当 $x \in (1-\delta, 1)$ 时, $F'(x) = f'(x) - f'(1) > 0$; 当 $x \in (1, 1+\delta)$ 时, $f'(x) < f'(1)$, 则 $F'(x) = f'(x) - f'(1) < 0$, 且在 $x = 1$ 处 $F'(1) = f'(1) - f'(1) = 0$. 从而知 $F(x)$ 在 $x = 1$ 处取极大值, 即在在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $F(x) < F(1) = 0$, 也即 $f(x) < x$. 故选 (A).

5. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如下图所示,



则导函数 $y = f'(x)$ 的图形为.....()



解. 应选 (D). 从题设图形可见, 在 y 轴的左侧, 曲线 $y = f(x)$ 是严格单调增加的, 因此当 $x < 0$ 时, 一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 由此可排除 (A) 和 (C). 又 $y = f(x)$ 的图形在 y 轴右侧靠近 y 轴部分单调增加, 所以在这一段内一定有 $f'(x) > 0$, 对应 $y = f'(x)$ 图形必在 x 轴的上方, 进一步可排除 (B), 故正确答案为 (D).

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

解. 令 $x = \tan u$, 则 $dx = \sec^2 u du$, 从而

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}} &= \int \frac{du}{(2\tan^2 u + 1)\cos u} = \int \frac{\cos u du}{2\sin^2 u + \cos^2 u} \\ &= \int \frac{d(\sin u)}{\sin^2 u + 1} = \arctan(\sin u) + C = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) + C.\end{aligned}$$

四、(本题满分 7 分)

求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解. 由于 $f(x) = \exp\left(\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)\right)$, 而

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(\frac{\sin t}{\sin x}\right) &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(1 + \frac{\sin t}{\sin x} - 1\right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln\left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x}\right) \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \left(\frac{\sin t - \sin x}{\sin x}\right) = \lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin x} = \frac{x}{\sin x},\end{aligned}$$

所以 $f(x) = \exp\left(\frac{x}{\sin x}\right)$. 它的间断点为 $x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e$, 所以 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的第一类 (或可去) 间断点; 对于非零整数 k , 当 k 为奇数时 $\lim_{x \rightarrow k\pi^-} f(x) = +\infty$, 当 k 为偶数时 $\lim_{x \rightarrow k\pi^+} f(x) = +\infty$. 故 $x = k\pi, k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 为 $f(x)$ 的第二类 (或无穷) 间断点.

五、(本题满分 7 分)

设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y)$ ($x \geq 1$) 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2$ 的值 (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$).

解. 由 $y = \sqrt{x}$, 有 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$, 抛物线在点 $M(x, y)$ 处的曲率半径

$$\rho = \rho(x) = \frac{1}{K} = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = \frac{1}{2}(4x+1)^{\frac{3}{2}}.$$

抛物线上的弧长

$$s = s(x) = \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1+\frac{1}{4x}} dx.$$

从而

$$\frac{d\rho}{ds} = \frac{\frac{d\rho}{dx}}{\frac{ds}{dx}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} (4x+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 4}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = 6\sqrt{x},$$

$$\frac{d^2\rho}{ds^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\rho}{ds} \right) \cdot \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{6}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = \frac{6}{\sqrt{1+4x}}.$$

于是

$$3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{2} (1+4x)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{6}{\sqrt{1+4x}} - (6\sqrt{x})^2 = 9.$$

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x,$$

求 $f(x)$.

解. 根据反函数的性质有 $g(f(x))=x$, 已知等式两边对 x 求导可得

$$\begin{aligned} g[f(x)]f'(x) &= x^2 e^x + 2x e^x \Rightarrow x f'(x) = x^2 e^x + 2x e^x \\ &\Rightarrow f'(x) = (x+2)e^x, \quad x \in (0, +\infty). \end{aligned}$$

两边积分得

$$f(x) = \int (x+2)e^x dx = (x+1)e^x + C.$$

由题设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 所以在 $x=0$ 处连续, 故有

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 + C = 0.$$

所以 $C=-1$, 于是

$$f(x) = (x+1)e^x - 1, \quad x \in [0, +\infty).$$

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x)=g(x), g'(x)=2e^x-f(x)$, 且 $f(0)=0, g(0)=2$, 求

$$\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

解. 由已知条件, 可得 $f(x)$ 满足

$$f''(x) + f(x) = 2e^x, \quad f(0)=0, f'(0)=2.$$

此为二阶常系数线性非齐次方程, 解得

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x.$$

从而所求的积分可以计算如下:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx &= \int_0^\pi \frac{g(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx \\ &= \int_0^\pi \frac{f'(x)(1+x) - f(x)}{(1+x)^2} dx = \int_0^\pi d \left(\frac{f(x)}{1+x} \right) \\ &= \left[\frac{f(x)}{1+x} \right]_0^\pi = \frac{f(\pi)}{1+\pi} - \frac{f(0)}{1+0} = \frac{1+e^\pi}{1+\pi}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 9 分)

设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $(\frac{1}{2}, 0)$.

(I) 试求曲线 L 的方程.

(II) 求 L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形面积最小.

解. (I) 设曲线 L 过点 $P(x, y)$ 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 令 $X = 0$, 则有 $Y = -xy' + y$, 即它在 y 轴上的截距为 $-xy' + y$. 由题设可得

$$-xy' + y = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (x > 0).$$

此为一阶齐次微分方程, 求得通解为

$$\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow y + \sqrt{x^2 + y^2} = C.$$

由题设曲线经过点 $(\frac{1}{2}, 0)$, 代入通解得 $C = \frac{1}{2}$, 故所求方程为

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{4} - x^2.$$

(II) 由 (I) 知 $y = \frac{1}{4} - x^2$, 则 $y' = -2x$, 设过曲线上点 $P(x, y)$ 的切线方程为

$$Y - \left(\frac{1}{4} - x^2\right) = -2x(X - x).$$

它在 x 轴, y 轴上的截距分别为 $\frac{x}{2} + \frac{1}{8x}$ 和 $x^2 + \frac{1}{4}$. 此切线与两坐标轴围成的三角形面积为:

$$A(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{8x} \right) \left(x^2 + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2, \quad x > 0.$$

由于该曲线在第一象限中与两坐标轴所围成的面积为定值, 记为 S_0 , 于是题中所要求的面积为

$$S(x) = A(x) - S_0 = \frac{1}{64x} (4x^2 + 1)^2 - S_0.$$

对 $S(x)$ 求导得

$$S'(x) = \frac{(4x^2 + 1)(12x^2 - 1)}{64x^2}.$$

令 $S'(x) = 0$ 得 $x = \frac{1}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 当 $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时, $S'(x) < 0$; 当 $x > \frac{\sqrt{3}}{6}$ 时,

$S'(x) > 0$, 从而知 $x = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 是 $S(x)$ 在 $x > 0$ 处的唯一极小值点, 即最小值点.

于是所求切线方程为:

$$Y - \left(\frac{1}{4} - \left(\frac{\sqrt{3}}{6} \right)^2 \right) = -\frac{2\sqrt{3}}{6} \left(X - \frac{\sqrt{3}}{6} \right) \Rightarrow Y = -\frac{\sqrt{3}}{3}X + \frac{1}{3}.$$

九、(本题满分 7 分)

一个半球体状的雪堆, 其体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 比例常数 $K > 0$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状, 已知半径为 r_0 的雪堆在开

始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 问雪堆全部融化需要多少小时?

解. 设半球形雪堆在时刻 t 时的半径为 r , 则半球的体积 $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, 侧面积 $S = 2\pi r^2$. 由题设体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 则有

$$\frac{dV}{dt} = -kS \Rightarrow \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = -kS \Rightarrow \frac{dr}{dt} = -k.$$

积分得 $r = -kt + c$, 把 $r|_{t=0} = r_0$ 代入得 $c = r_0$, 所以 $r = -kt + r_0$. 又半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 即 $V|_{t=3} = \frac{1}{8} V|_{t=0}$. 以 V 的公式代入上式, 得到

$$\frac{2}{3}\pi(-3k + r_0)^3 = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3}\pi r_0^3 \Rightarrow k = \frac{1}{6}r_0,$$

于是 $r = -kt + r_0 = r_0\left(1 - \frac{t}{6}\right)$. 当 $t = 6$ 时 $r = 0$, 雪堆全部融化需 6 小时.

十、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$.

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(II) 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$.

解. (I) $f(x)$ 的拉格朗日余项一阶麦克劳林公式为:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

其中 ξ 位于 0 和 x 为端点的开区间内, $x \in [-a, a]$.

(II) 将 $f(x)$ 的麦克劳林公式从 $-a$ 到 a 积分, 得到

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^a f'(0)x dx + \frac{1}{2} \int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx.$$

因为 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 所以 $f''(x)$ 在 $[-a, a]$ 上存在最大值 M 和最小值 m , 因此

$$\frac{1}{3}ma^3 = \frac{1}{2}m \int_{-a}^a x^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_{-a}^a f''(\xi)x^2 dx \leq \frac{1}{2}M \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{Ma^3}{3},$$

从而 $m \leq \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \leq M$. 由连续函数介值定理知, 存在 $\eta \in [-a, a]$, 使

$$f''(\eta) = \frac{3}{a^3} \int_{-a}^a f(x) dx \Leftrightarrow a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx.$$

十一、(本题满分 6 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 且矩阵 X 满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E,$$

其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X .

解. 由题设的关系式可得 $(A-B)X(A-B)=E$. 其中

$$A-B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $|A-B|=1 \neq 0$, 故知矩阵 $A-B$ 可逆, 求其逆矩阵得

$$(A-B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

于是, 在等式 $(A-B)X(A-B)=E$ 两边左乘和右乘 $(A-B)^{-1}$ 可得

$$X = [(A-B)^{-1}]^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1.$$

试问实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也为 $AX=0$ 的一个基础解系.

解. 由题设知, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均为 $Ax=0$ 的解. 下面证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关. 设

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 + k_4\beta_4 = 0,$$

代入整理得

$$(tk_4 + k_1)\alpha_1 + (tk_1 + k_2)\alpha_2 + (tk_2 + k_3)\alpha_3 + (tk_3 + k_4)\alpha_4 = 0$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系, 知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 即

$$\begin{cases} tk_4 + k_1 = 0, \\ tk_1 + k_2 = 0, \\ tk_2 + k_3 = 0, \\ tk_3 + k_4 = 0. \end{cases}$$

其系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^4.$$

由齐次线性方程组只有零解得充要条件可得: 当 $t \neq \pm 1$ 时, 上述方程组只有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 0$, 因此向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关, 此时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是方程组 $Ax=0$ 的基础解系.